SUSTENTACIÓN · PROYECTO FINAL INTEGRADOR · ESPECIALIZACIÓN EN MACHINE LEARNING · UNIVERSIDAD EAN

Reservas 1P y regalías de petróleo en Colombia

¿Cuánto producirá el país y cuántas regalías recibirá cada año, con WTI o con Brent, si solo se desarrollan las Reservas 1P?

Rafael Fajardo Moreno · Sonia Catalina Martinez Herrera · Laura Marcela Garnica Tapia

Octubre de 2026 · Aplicativo: rafafajardo-ux.github.io/TRABAJO-FINAL

Para presupuestar regalías se necesita un pronóstico por campo mejor que la Reserva 1P

LA DECISIÓN

Cuántos barriles y cuántas regalías incluir por año

en la planeación del Sistema General de Regalías, y qué campos revisar con los operadores antes de presupuestar.

QUIÉN DECIDE

Ministerio de Minas y Energía, ANH y DNP

Afecta a departamentos y municipios productores y a quienes formulan proyectos con regalías.

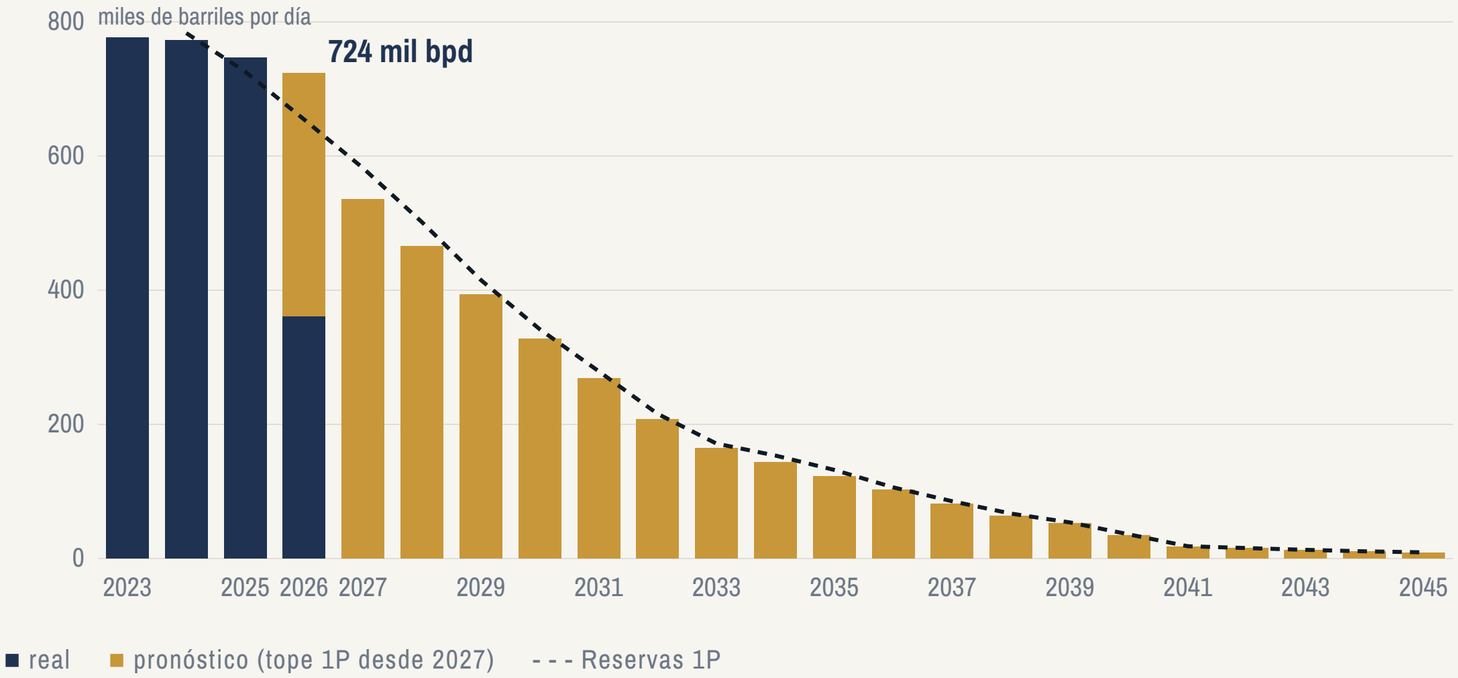
POR QUÉ IMPORTA

Hoy se usa la 1P casi tal cual

Usada como pronóstico, la 1P se equivoca en promedio 25 % por campo (prueba 2026). Sobreestimar crea presupuestos sin respaldo.

Métricas de éxito fijadas antes de modelar: menos error por campo que la 1P, sesgo del total país menor a ±5 % y pronóstico que nunca supere la 1P desde 2027.

En 2026 se esperan 724 mil bpd y USD 2.368 a 2.599 millones de regalías, con ±15 % de error por campo



724 mil bpd

2026 (real ene-jun + pronóstico) · sesgo del total país en la prueba -3,1 %

USD 2.368–2.599 M

regalías 2026 a WTI (84,98) o Brent (93,27): la elección mueve ≈10 %

535 mil bpd

2027, con tope en la 1P: piso conservador sin migración 2P/3P

Los datos son reales (IRR 2024 y producción 2023-2026), anonimizados y con calidad verificada

DIAGNÓSTICO	RESULTADO
Campos en el archivo · con Reservas 1P	390 · 320
Nombres duplicados · producciones negativas	0 · 0
Diferencia entre la 1P de las dos hojas	0 bl
Celdas de producción vacías (se excluyen, no son cero)	196
Producción 2026 (se compara en bpd)	181 días
Mediana producción real / 1P, 2024-2025	0,95

PROCEDENCIA

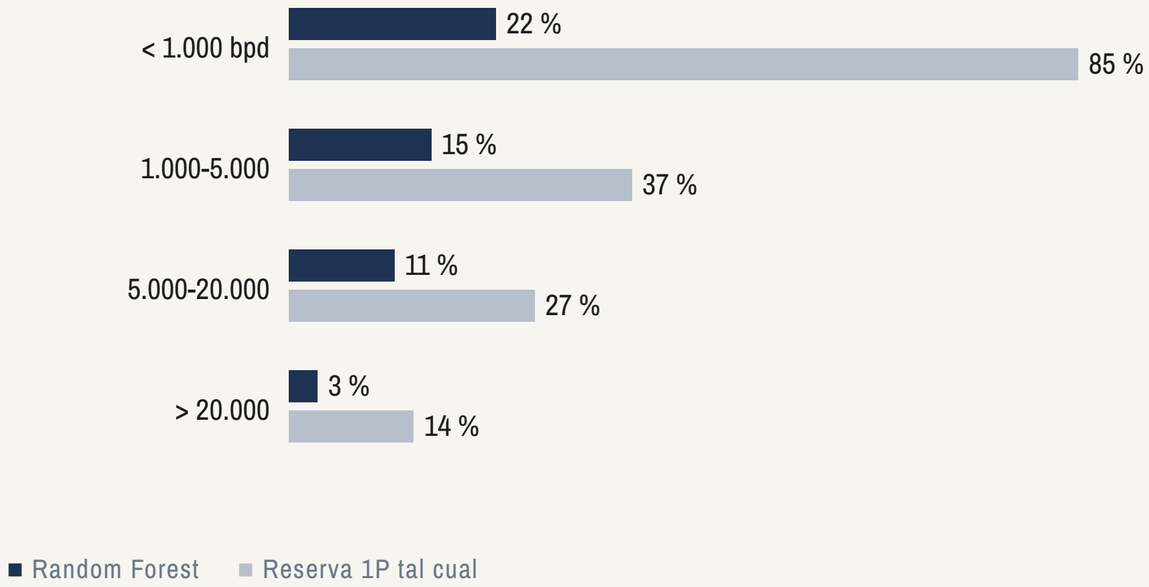
Pronóstico de Reservas 1P, 2P y 3P del **IRR 2024** (corte 31-dic-2023) y producción fiscalizada por campo de 2023 a junio de 2026.

GOBERNANZA

Datos reservados: campos **Campo_001…397** y contratos **Contrato_001…135** anonimizados sin cambiar ningún resultado; términos de uso y contraseña única en el aplicativo.

Nueve campos producen la mitad del petróleo: los campos pequeños tienen más error

Error por tamaño de campo (prueba 2026)



50 %

del volumen 2025 lo producen 9 campos de más de 20 mil bpd

181

campos de menos de 1.000 bpd en la prueba: pesan poco en barriles, pero tienen 22 % de error

Sesgo de cobertura: los 70 campos sin 1P salen del pronóstico después de 2026 y no hay gas ni campos descubiertos después de 2023.

Cuatro barreras evitan la fuga de información: la prueba 2026 se usó una sola vez

1 · Solo información ex ante

La producción del año objetivo nunca entra; la 1P, 2P y 3P vienen del IRR 2024, anterior a todos los años.

2 · Validación agrupada por campo

Un campo nunca está a la vez en entrenamiento y validación (GroupKFold, 5 pliegues).

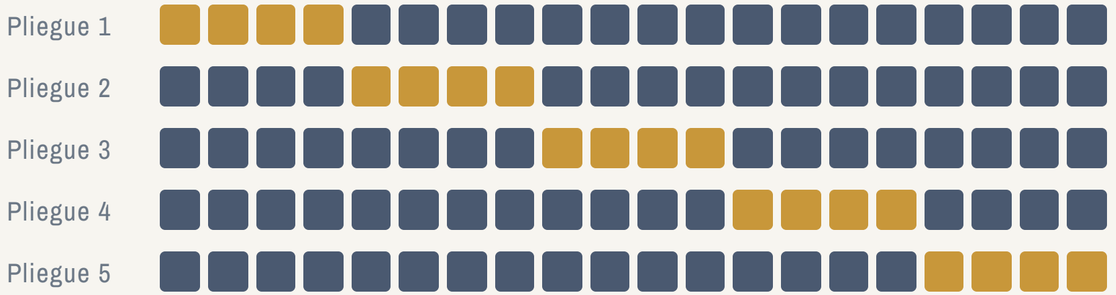
3 · Preparación dentro del pipeline

Escalado y codificación se ajustan solo con el pliegue de entrenamiento.

4 · Prueba ciega

2026 no se usó para elegir variables, modelo ni umbral: se evaluó una vez, al final.

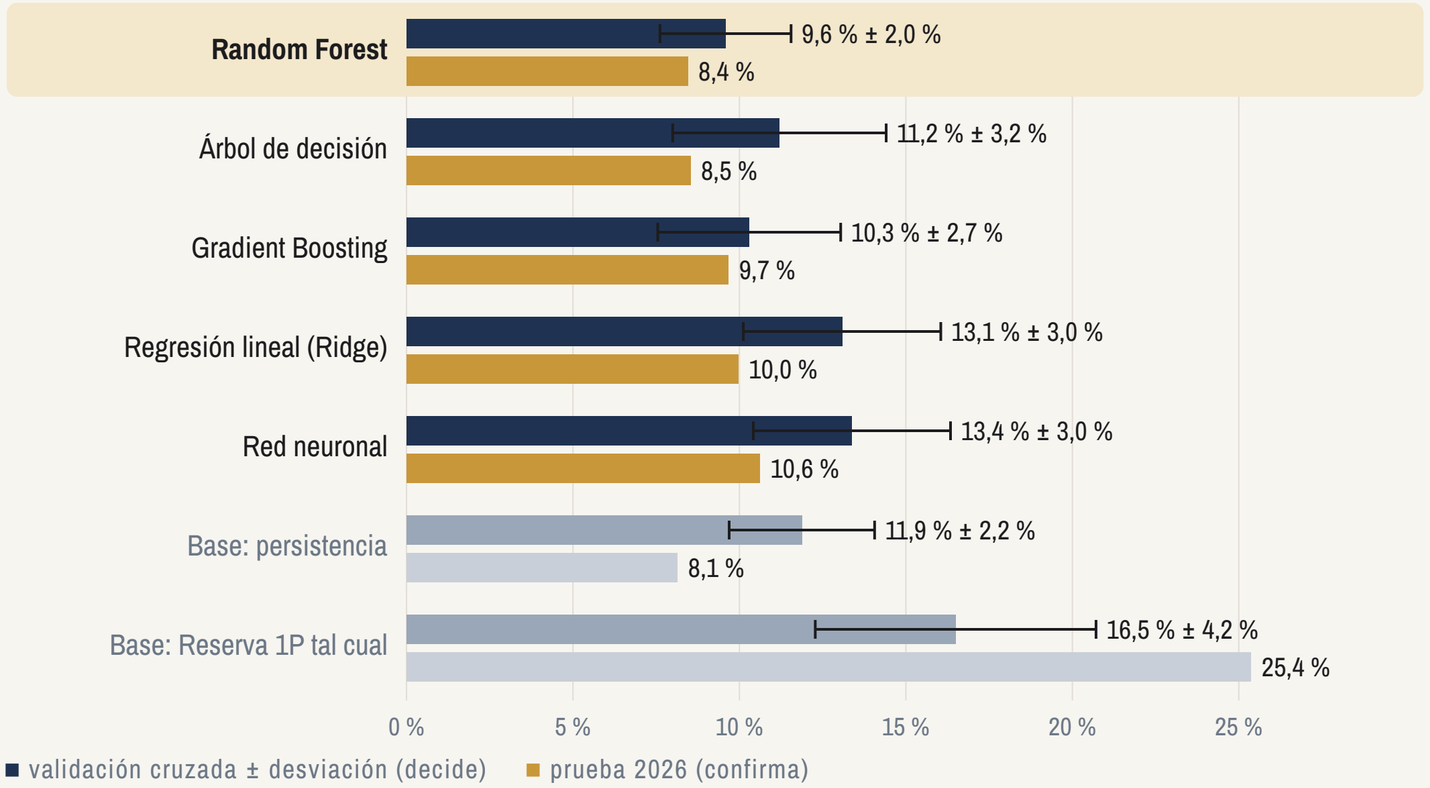
Validación cruzada agrupada por campo



Dorado: el quinto de los campos que valida en cada pliegue. Azul: los que entrenan.

PARTICIÓN	ENTRENA	EVALÚA
Validación cruzada	2024-2025, 4/5 campos	1/5 de los campos
Validación temporal	2024	2025
Prueba final	2024-2025	2026 (ene-jun)

Random Forest reduce el error de la 1P de 25,4 % a 8,4 %; la persistencia queda cerca



REGLA DE ELECCIÓN

Menor WAPE en validación cruzada agrupada por campo, fijada antes de ver la prueba.

Persistencia (repetir el año anterior) logra 8,1 % en un semestre, pero 11,9 % en validación cruzada. El modelo la supera ahí y, a diferencia de ella, sigue el declive de la 1P.

Se compararon árbol de decisión, Random Forest, Gradient Boosting, regresión lineal (MCO y Ridge) y red neuronal, con búsqueda de hiperparámetros sobre los mismos pliegues.

Medimos WAPE y sesgo porque el error cuesta en barriles y en presupuesto

WAPE · ERROR POR CAMPO

Σ|pronóstico – real| / Σ real. Un error de 1.000 bpd pesa igual en un campo grande o pequeño: es el costo en barriles que llega a cada municipio.

SESGO DEL TOTAL PAÍS

Σ pronóstico / Σ real – 1. Un sesgo positivo promete regalías que no llegan. Meta: menor a ±5 %.

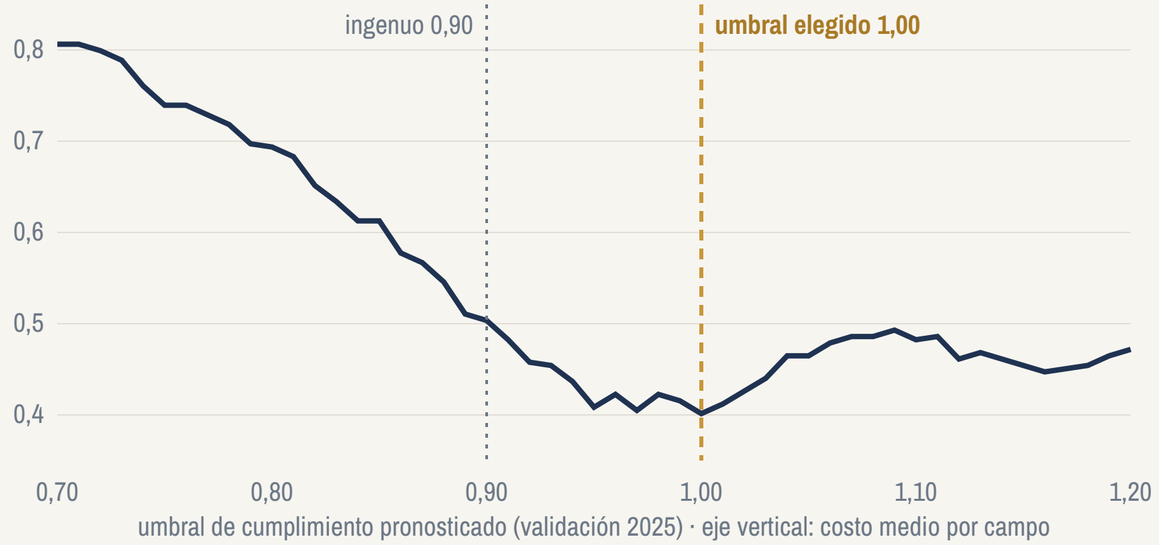
El error porcentual medio lo dominarían los campos pequeños; el R^2 en escala logarítmica se reporta solo como referencia.

PRUEBA 2026	RANDOM FOREST	PERSISTENCIA	1P TAL CUAL
WAPE por campo	**8,4 %**	**8,1 %**	**25,4 %**
Sesgo total país	-3,1 %	2,9 %	-8,7 %
Error medio (bpd)	229	221	688
Campos con error > 20 %	42 %	33 %	68 %
R^2 (log)	0,926	0,930	0,706

Validación cruzada del modelo final: 9,6 % ± 2,0 %. Error mediano por campo: ±15 %.

Un umbral de 1,00 detecta el 94 % de los campos que producen bajo su 1P

Costo medio por campo según el umbral (no detectar = 3 falsas alarmas)



94 %

sensibilidad: de cada 100 incumplimientos de 2026, detectó 94

69 %

precisión: de cada 100 alertas, 69 fueron reales

Frente al umbral ingenuo de 0,90: sensibilidad 84 % y costo 0,257 frente a 0,237. AUC 0,93.

Incumplir = producir menos del 90 % de la 1P. Ejemplo 2027: Campo_085, 1P de 18,7 M bl y pronóstico de 18,0 M bl (0,97): alerta.

Recomendamos planear a 12-24 meses con el modelo y usar la Reserva 1P solo como tope

QUÉ HACER

- Programar producción y regalías de 12 a 24 meses con el pronóstico del modelo.
- Usar la 1P como tope, no como pronóstico: tiene tres veces más error.
- Revisar con los operadores los campos en alerta antes de cerrar el presupuesto.
- Leer la senda desde 2027 como piso conservador.

QUÉ LA INVALIDARÍA

- Choques operativos, bloqueos o cierres por orden público.
- Una nueva 1P (IRR más reciente) o unificaciones de campos.
- Un sesgo del total país mayor a ±5 % en el seguimiento.
- Cambios regulatorios o contractuales.

GOBERNANZA

- Reentrenar cada año y repetir la prueba ciega con el año más reciente.
- Cuaderno reproducible (semilla 42) e informe descargable con los parámetros.
- Acceso con términos de uso y contraseña; datos anonimizados.

Lo que el proyecto no demuestra y a quién podría perjudicar

NO DEMUESTRA

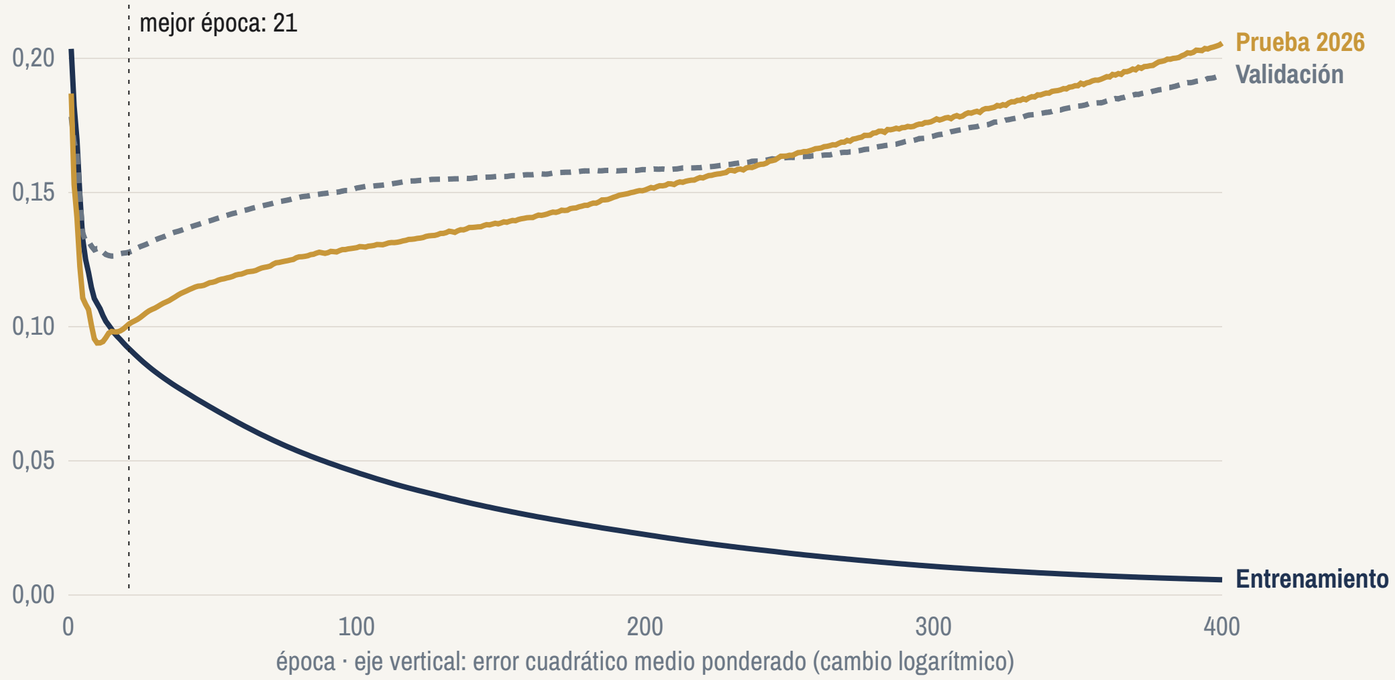
- Que supere con claridad a la persistencia en el corto plazo: 8,4 % frente a 8,1 % en 2026, dentro de la variabilidad (±2,0 %).
- La precisión del largo plazo: solo hay tres años objetivo; desde 2027 manda el perfil 1P.
- La producción total del país: no incluye migración de reservas 2P y 3P ni recursos contingentes.
- Los precios futuros (constantes desde 2028) ni la liquidación oficial de regalías (Ley 756 aproximada, sin gravedad API).

PODRÍA PERJUDICAR A

- **Municipios productores pequeños:** si el pronóstico sobreestima, programarían regalías que no llegan; sus campos tienen 22 % de error.
- **Municipios de los 70 campos sin 1P:** quedan fuera del pronóstico después de 2026 y se subestiman.
- **Mitigación:** reportar agregados, revisar alertas y declarar el margen de error.

ANEXO A

La red neuronal aprende hasta la época 21 y después memoriza

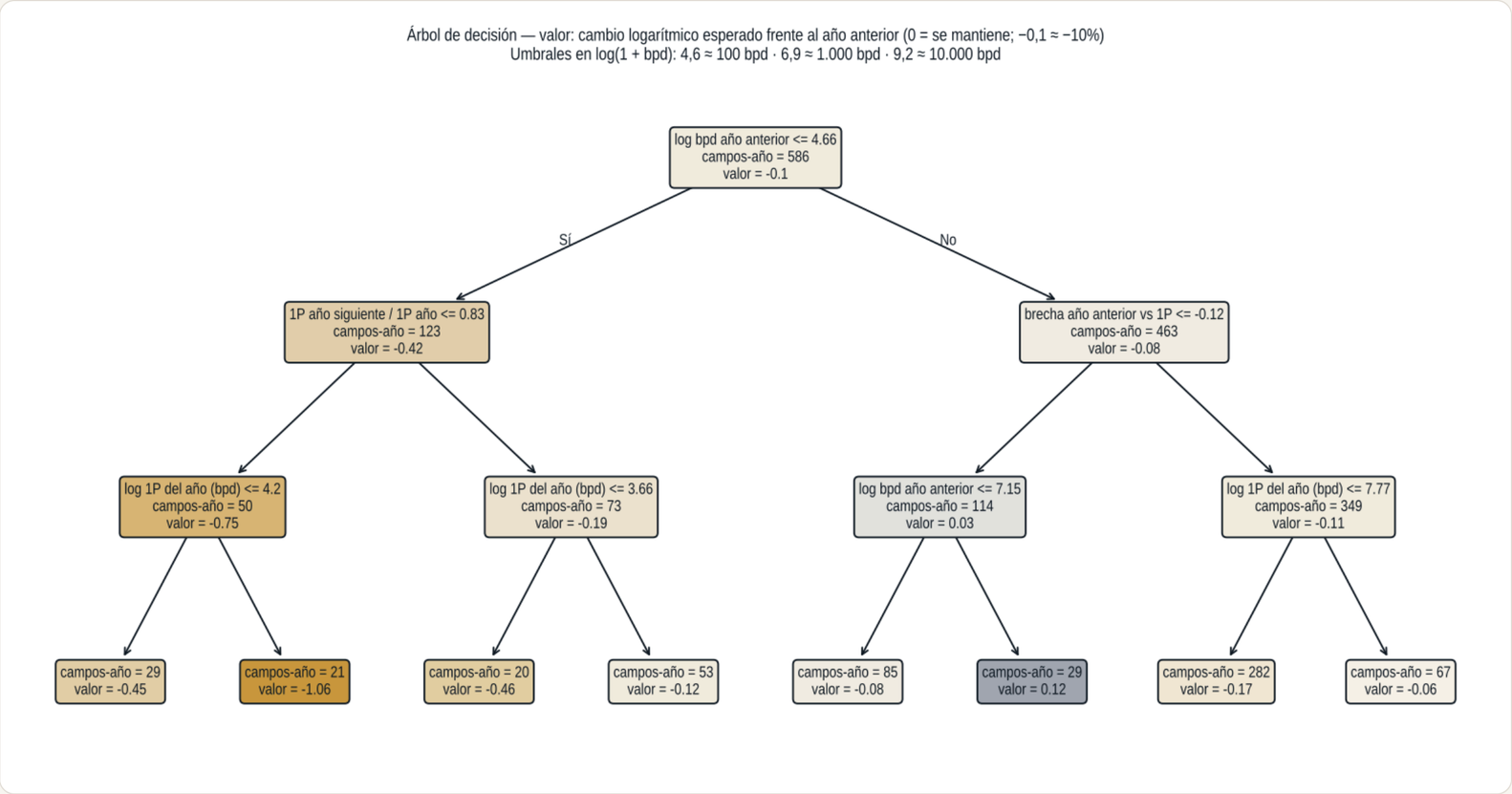


Error de entrenamiento: 0,006 en la época 400. Validación y prueba suben a 0,194 y 0,206: sobreajuste.

Por eso se usa parada temprana; con 586 filas, la red (13,4 % en validación cruzada) queda detrás de los árboles.

ANEXO B

El árbol de decisión hace legible la lógica del pronóstico

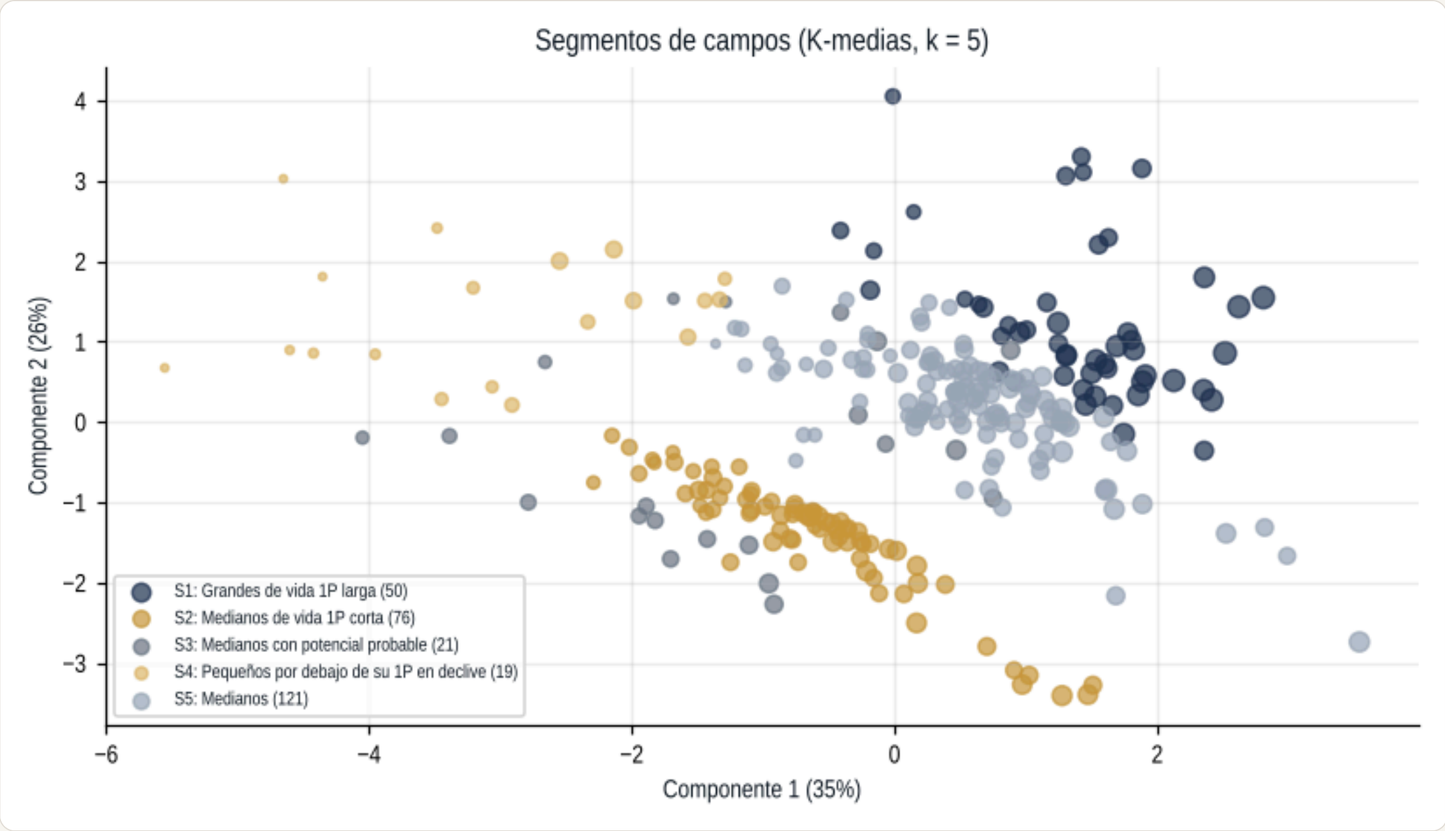


Un campo de 2.000 bpd con 1P de 1.800 bpd llega a la hoja **–0,17**: se espera que baje cerca de 16 %, a unos 1.690 bpd.

Los campos de menos de unos 100 bpd con 1P en caída llegan a hojas de –0,45 a –1,06 (caídas de 36 % a 65 %).

ANEXO C

Cinco tipos de campos: tamaño y horizonte de la 1P explican el riesgo

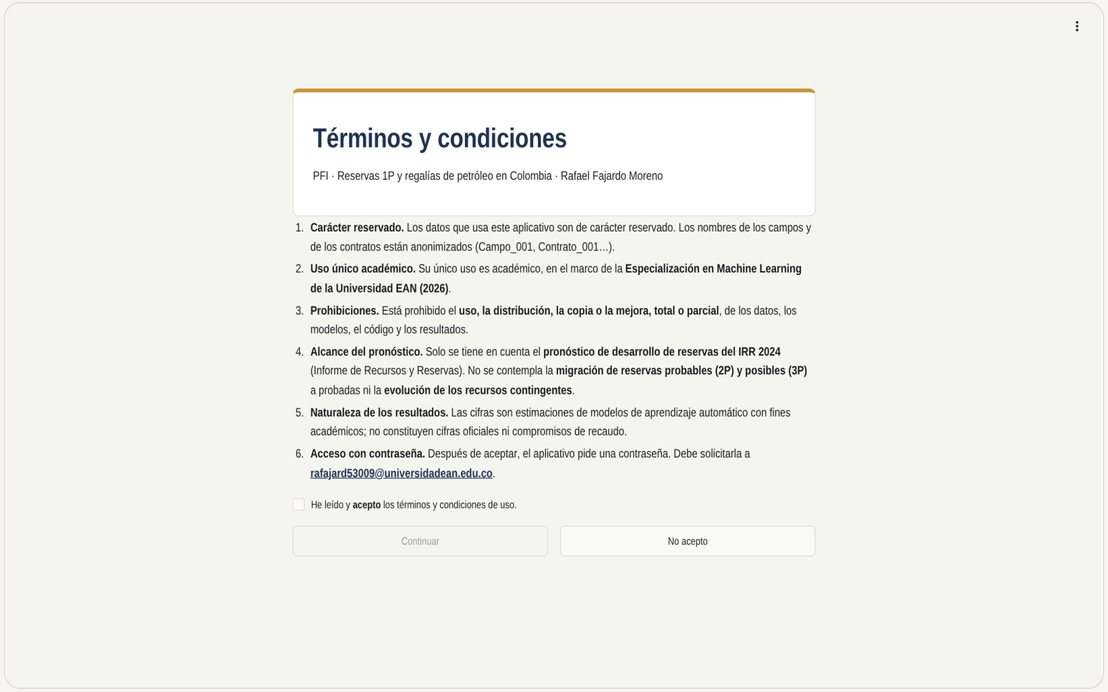


Componente 1 (35 %): tamaño y desempeño frente a la 1P. **Componente 2 (26 %):** horizonte de la 1P.

K-medias, k = 5, silueta 0,33. Campo_075 (grande, 22 años de 1P) queda arriba a la derecha; los pequeños en declive concentran el riesgo.

ANEXO D

El aplicativo protege los datos: términos de uso y contraseña antes de entrar



1 · Términos: datos reservados, uso académico, prohibiciones, alcance IRR 2024.



2 · Contraseña única, solicitada a rafajard53009@universidadean.edu.co.

En línea: rafafajardo-ux.github.io/TRABAJO-FINAL · Código: github.com/rafafajardo-ux/TRABAJO-FINAL

ANEXO E

Las regalías siguen la escala de la Ley 756 de 2002 y se valoran con WTI o Brent

PRODUCCIÓN DEL CAMPO	TASA DE REGALÍAS
Hasta 5.000 bpd	8 %
5.000 a 125.000 bpd	8 % + 0,1 puntos por cada 1.000 bpd
125.000 a 400.000 bpd	20 %
400.000 a 600.000 bpd	20 % + 0,025 puntos por cada 1.000 bpd
Más de 600.000 bpd	25 %

No se aplica el 75 % para crudos pesados (API ≤ 15): el archivo no trae la gravedad API.

AÑO	BRENT	WTI	TIPO
2024	80,53	76,55	Observado
2025	69,10	65,46	Observado
2026	93,27	84,98	Ene-sep
2027	84,00	79,85	EIA STEO
2028	84,00	79,85	Supuesto

USD por barril, promedios anuales de la EIA. Editables en el aplicativo.

ANEXO F

Cada fase de CRISP-DM deja evidencia trazable

FASE	EVIDENCIA	DÓNDE ESTÁ
Comprensión del negocio	Decisión, métricas de éxito, alcance IRR 2024	Informe §1 · cuaderno §1 · anexo A
Comprensión de los datos	Ficha de datos, diagnóstico de calidad, anonimización	ficha_datos.md · cuaderno §2 · anexo B
Preparación	Conjunto campo-año, variables ex ante, barreras contra la fuga	Informe §3 · cuaderno §3
Modelado	Seis modelos y tres líneas base con validación cruzada agrupada	Informe §4 · cuaderno §4
Evaluación	Prueba 2026, error por tamaño, umbral, segmentos	Informe §5 · cuaderno §5 · aplicativo
Despliegue	Aplicativo en línea con términos y contraseña, documentos y repositorio	GitHub · aplicativo · guía §11

ANEXO G

Uso declarado de inteligencia artificial, con decisiones del equipo

HERRAMIENTA

Claude, de Anthropic, modelo Claude Opus 5.5, en configuración alta.

USO

Limpieza y anonimización de los datos; creación colaborativa de los artefactos, el código y el modelo desplegado.

ORIENTACIÓN

Todas las instrucciones fueron orientadas por el equipo de trabajo, que revisó y aprobó cada entrega. Ver declaracion_IA.md.